問題 1.1.1 解答　閉鎖系にある一定量の理想気体の体積変化に伴う仕事 w は，外圧を p_{ex} とすると

$$dw = -p_{\mathrm{ex}}\,dV$$

で与えられる．

(1)　初期状態と最終状態は

$$V_1 = 3.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3, \quad p_1 = 1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa},$$

$$V_2 = 1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3, \quad p_2 = 3.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$$

であり，$V_2 < V_1$ なので圧縮過程である．温度一定かつ理想気体なので $pV = nRT$ より

$$nRT = p_1V_1 = (1.0 \times 10^5)(3.0 \times 10^{-3}) = 3.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$$

となる．

(i)**外圧 p_2 による 1 段階圧縮**

外圧は一定 $p_{\mathrm{ex}} = p_2$ であるから

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} p_{\mathrm{ex}}\,dV = -p_2(V_2 - V_1) = -3.0 \times 10^5\,(1.0 - 3.0) \times 10^{-3}.$$

体積差 $V_2 - V_1 = -2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$ を代入すると

$$w = -3.0 \times 10^5 \times (-2.0 \times 10^{-3}) = 6.0 \times 10^2\ \mathrm{J}.$$

圧縮なので $w > 0$ になっていることも確認できる．

(ii)**準静的（可逆）等温圧縮**

準静的過程では常に系の内部圧 p が外圧に等しいので，

$$pV = nRT = \text{一定}$$

から

$$p = \frac{nRT}{V}$$

となる．したがって仕事は

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} p\,dV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV = -nRT\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

ここで $nRT = p_1V_1 = 3.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$，$V_2/V_1 = (1.0 \times 10^{-3})/(3.0 \times 10^{-3}) = 1/3$ なので

$$w = -3.0 \times 10^2 \ln\frac{1}{3} = 3.0 \times 10^2 \ln 3 \simeq 3.3 \times 10^2\ \mathrm{J}.$$

(2) 次に

$$V_1 = 2.1\ \mathrm{L}, \quad p_1 = 2.0\ \mathrm{bar},$$

$$V_2 = 3.0\ \mathrm{L}, \quad p_2 = 1.4\ \mathrm{bar}$$

であり，$V_2 > V_1$ なので膨張過程である．温度一定より

$$nRT = p_1 V_1 = (2.0)(2.1) = 4.2\ \mathrm{L \cdot bar}.$$

（計算の最後に $1\ \mathrm{L \cdot bar} = 100\ \mathrm{J}$ を用いる．）

(i)**外圧 p_2 による 1 段階膨張**

外圧一定 $p_{\mathrm{ex}} = p_2$ なので

$$w = -p_{\mathrm{ex}}(V_2 - V_1) = -1.4\,(3.0 - 2.1)\ \mathrm{L \cdot bar} = -1.26\ \mathrm{L \cdot bar}.$$

これをジュールに直すと

$$w = -1.26 \times 100\ \mathrm{J} \simeq -1.3 \times 10^2\ \mathrm{J}.$$

(ii)**準静的（可逆）等温膨張**

(1) と同様に

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} p\,dV = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

ここで $nRT = 4.2\ \mathrm{L \cdot bar}$，$V_2/V_1 = 3.0/2.1 = 10/7$ だから

$$w = -4.2 \ln\left(\frac{10}{7}\right)\ \mathrm{L \cdot bar} \simeq -1.41\ \mathrm{L \cdot bar}.$$

ジュールに変換すると

$$w \simeq -1.41 \times 100\ \mathrm{J} \simeq -1.4 \times 10^2\ \mathrm{J}.$$

膨張過程なので $w < 0$ となっており，符号規約とも一致している．

1.1.2 の解答（メタンの燃焼）　反応：

$$\mathrm{CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)}$$

標準生成エンタルピー：

$$\Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{CH_4}) = -74.81\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \quad \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{CO_2}) = -393.51\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}},$$

$$\Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{H_2O(l)}) = -285.83\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \quad \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{O_2(g)}) = 0.$$

標準反応エンタルピーの一般式

$$\Delta_\mathrm{r}H^\circ = \sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}H_i^\circ - \sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}H_i^\circ$$

に従うと,

生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}H_i^\circ = 1 \cdot \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 2 \cdot \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{H_2O(l)})$$

$$= (-393.51) + 2(-285.83) = -393.51 - 571.66 = -965.17\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}H_i^\circ = 1 \cdot \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{CH_4}) + 2 \cdot \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{O_2}) = -74.81 + 2 \cdot 0 = -74.81\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r}H^\circ = -965.17 - (-74.81) = -890.36\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

1.1.3 の解答　反応：

$$\mathrm{O_2(g) + 4HCl(g) \rightarrow 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)}$$

与えられた標準生成エンタルピー：

$$\Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{HCl(g)}) = -92.31\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \quad \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{H_2O(g)}) = -241.82\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

元素の標準状態については

$$\Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{O_2(g)}) = 0, \quad \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{Cl_2(g)}) = 0.$$

生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}H_i^\circ = 2 \cdot \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{Cl_2(g)}) + 2 \cdot \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{H_2O(g)})$$

$$= 2 \cdot 0 + 2(-241.82) = -483.64 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} H_i^\circ = 1 \cdot \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{O_2(g)}) + 4 \cdot \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{HCl(g)})$$

$$= 0 + 4(-92.31) = -369.24 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r} H^\circ = -483.64 - (-369.24) = -114.40 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

1.1.4 の解答　反応：

$$\mathrm{Fe_2O_3(c) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(c) + 3CO_2(g)}$$

標準生成エンタルピー（表より）：

$$\Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{Fe_2O_3(c)}) = -824.2 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{CO(g)}) = -110.5 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{CO_2(g)}) = -393.5 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

元素の固体鉄は標準状態なので

$$\Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{Fe(c)}) = 0.$$

生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} H_i^\circ = 2 \cdot \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{Fe(c)}) + 3 \cdot \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{CO_2(g)})$$

$$= 2 \cdot 0 + 3(-393.5) = -1180.5 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} H_i^\circ = 1 \cdot \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{Fe_2O_3(c)}) + 3 \cdot \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{CO(g)})$$

$$= (-824.2) + 3(-110.5) = -824.2 - 331.5 = -1155.7 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r} H^\circ = -1180.5 - (-1155.7) = -24.8 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

よって，求める標準反応エンタルピーは

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ}(1.1.2) = -8.90 \times 10^{2}\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}}$$

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ}(1.1.3) = -1.14 \times 10^{2}\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}}$$

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ}(1.1.4) = -2.48 \times 10^{1}\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}}$$

である。

問題 1.3.1 解答　講義ノートより，標準反応 Gibbs エネルギーは状態関数であり，標準生成 Gibbs エネルギー $\Delta_\mathrm{f}G_i^\circ$ を用いて

$$\Delta_\mathrm{r}G^\circ = \sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}G_i^\circ - \sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}G_i^\circ$$

と表される．（ν_i は化学量論係数）:contentReference[oaicite:0]index=0

$\Delta_\mathrm{r}G^\circ < 0$ なら標準状態で自発的に進行し，$\Delta_\mathrm{r}G^\circ > 0$ なら自発的に進行しない。

表に与えられた標準生成 Gibbs エネルギー：

$$\begin{aligned}
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{CO(g)}) &= -137.17\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{CO_2(g)}) &= -394.36\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{NH_3(g)}) &= -16.45\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{NO(g)}) &= +86.55\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{MgO(s)}) &= -569.45\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{PbO(s)}) &= -188.93\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{CaF_2(s)}) &= -1167.3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{Ca^{2+}(aq)}) &= -553.58\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \\
\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{F^-(aq)}) &= -278.79\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}
\end{aligned}$$

元素の標準状態については

$$\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{Pb(s)}) = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{Mg(s)}) = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{N_2(g)}) = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{O_2(g)}) = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{H_2(g)}) = 0$$

である。

(1) $\mathrm{PbO(s)} + \mathrm{CO(g)} \rightleftharpoons \mathrm{Pb(s)} + \mathrm{CO_2(g)}$　生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{Pb(s)}) + \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{CO_2(g)}) = 0 + (-394.36) = -394.36$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{PbO(s)}) + \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{CO(g)}) = -188.93 + (-137.17) = -326.10$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r}G^\circ = -394.36 - (-326.10) = -68.26\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

$\Delta_\mathrm{r}G^\circ < 0$ より，**標準状態で自発的に進行する。**

(2) $\mathrm{MgO(s)} + \mathrm{CO(g)} \rightleftharpoons \mathrm{Mg(s)} + \mathrm{CO_2(g)}$　生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f}G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{Mg(s)}) + \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{CO_2(g)}) = 0 + (-394.36) = -394.36$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{MgO(s)}) + \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{CO(g)}) = -569.45 + (-137.17) = -706.62$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r} G^\circ = -394.36 - (-706.62) = +312.26\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

$\Delta_\mathrm{r} G^\circ > 0$ なので，**標準状態では自発的に進行しない**（逆反応の方が自発的）。

(3) $\mathrm{N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)}$　生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = 2\,\Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{NO(g)}) = 2 \times 86.55 = 173.10$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{N_2(g)}) + \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{O_2(g)}) = 0 + 0 = 0$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r} G^\circ = 173.10\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

$\Delta_\mathrm{r} G^\circ > 0$ より，**標準状態では自発的に進行しない**。

(4) $\mathrm{CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2F^-(aq)}$　生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{Ca^{2+}(aq)}) + 2\,\Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{F^-(aq)}) = -553.58 + 2(-278.79) = -1111.16$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{CaF_2(s)}) = -1167.3$$

したがって

$$\Delta_\mathrm{r} G^\circ = -1111.16 - (-1167.3) = +56.14\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

よって $\Delta_\mathrm{r} G^\circ > 0$ であり，**標準状態では溶解は自発的に進行しない**（固体 $\mathrm{CaF_2}$ のままの方が安定）。

(5) $\mathrm{N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)}$　生成系：

$$\sum_{\text{生成系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = 2\,\Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{NH_3(g)}) = 2 \times (-16.45) = -32.90$$

反応原系：

$$\sum_{\text{反応原系}} \nu_i \Delta_\mathrm{f} G_i^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{N_2(g)}) + 3\,\Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{H_2(g)}) = 0 + 3 \times 0 = 0$$

したがって

$$\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ} = -32.90\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

$\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ} < 0$ なので，**標準状態でアンモニア生成反応は自発的に進行する。**
以上をまとめると，

反応	$\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ}$ / $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$	標準状態での自発性
(1)	-68.26	自発的
(2)	$+312.26$	自発的でない（逆向きが自発的）
(3)	$+173.10$	自発的でない
(4)	$+56.14$	自発的でない
(5)	-32.90	自発的

となる。

問題 1.3.2 解答　KOH 型燃料電池

$$\mathrm{H_2(Pt)\,|\,KOH(aq)\,|\,O_2(Pt)}$$

では，各電極で

$$\begin{cases} (-)\ \mathrm{H_2 + 2OH^- \to 2H_2O(l) + 2e^-} \\ (+)\ \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2 + H_2O(l) + 2e^- \to 2OH^-} \end{cases}$$

の電極反応が起こる。ギブズエネルギーと最大外部仕事の関係は

$$-\Delta_\mathrm{r}G^\circ = -w_{e,\mathrm{max}}$$

であり，さらに

$$\Delta_\mathrm{r}G^\circ = -\nu F E^\circ$$

が成り立つ。ここで ν は電子の量論数，F は Faraday 定数である:contentReference[oaicite:0]index=0。

(1) 全体の酸化還元反応　$2\mathrm{e}^-$，OH^-，$\mathrm{H_2O}$ を消去して全体の反応式を求める：

$$\mathrm{H_2} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2} \to \mathrm{H_2O(l)}.$$

(2) 4.00 mol の水素をすべて消費したときの最大仕事　上で得た全体反応は，標準状態における水の生成反応

$$\mathrm{H_2(g)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2(g)} \to \mathrm{H_2O(l)}$$

そのものであるから，

$$\Delta_\mathrm{r}G^\circ = \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{H_2O(l)}) - \Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{H_2}) - \frac{1}{2}\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{O_2}) = -237.1\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

4.00 mol の $\mathrm{H_2}$ が反応するので，全反応のギブズエネルギー変化は

$$\Delta G = 4.00 \times (-237.1)\ \mathrm{kJ} = -948.4\ \mathrm{kJ}.$$

ギブズエネルギーの減少量の絶対値が外部に取り出せる最大非膨張仕事であるから，

$$-w_{e,\mathrm{max}} = \Delta G \quad \Rightarrow \quad w_{e,\mathrm{max}} = -\Delta G = 9.48 \times 10^2\ \mathrm{kJ}.$$

(3) この電池の標準起電力 E°　全体反応 1 回あたりに移動する電子数は，電極反応から

$$\nu = 2$$

である。よって

$$E^\circ = -\frac{\Delta_\mathrm{r}G^\circ}{\nu F} = -\frac{-237.1\times10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}}{2\times9.6485\times10^4\ \mathrm{C\,mol^{-1}}}.$$

計算すると

$$E^\circ \simeq 1.23\ \mathrm{V}.$$

(4) リン酸型燃料電池の標準起電力　リン酸型燃料電池

$$\mathrm{H_2(Pt)\,|\,H_3PO_4(aq)\,|\,O_2(Pt)}$$

では，各電極反応は

$$\begin{cases}(-)\ \mathrm{H_2 \to 2H^+ + 2e^-}\\ (+)\ \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2 + 2H^+ + 2e^- \to H_2O(l)}\end{cases}$$

である。両辺を加えると

$$\mathrm{H_2} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2 \to H_2O(l)}$$

となり，全体反応は KOH 型燃料電池と同じである。したがって $\Delta_\mathrm{r}G^\circ$ も同じ値をとり，電子数 $\nu = 2$ であることも変わらないので，

$$E^\circ = 1.23\ \mathrm{V}$$

と求まる。

問題 1.3.3 解答　鉛蓄電池

$$\mathrm{Pb\,|\,H_2SO_4(aq)\,|\,PbO_2}$$

の標準起電力は $E^\circ = 2.05$ V であり，起こっている全体の酸化還元反応は

$$\mathrm{PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4 \to 2PbSO_4 + 2H_2O}$$

である。

半反応は例えば

$$\mathrm{Pb + SO_4^{2-} \to PbSO_4 + 2e^-}$$

$$\mathrm{PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \to PbSO_4 + 2H_2O}$$

のように書けるので，全体反応 1 回あたりの電子の量論数は

$$\nu = 2$$

である。

したがって標準反応ギブズエネルギーは

$$\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ} = -\nu F E^{\circ} = -2 \times 9.6485 \times 10^{4}\ \mathrm{C\,mol^{-1}} \times 2.05\ \mathrm{V}.$$

$$\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ} \simeq -3.96 \times 10^{5}\ \mathrm{J\,mol^{-1}} = -3.96 \times 10^{2}\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

よって，

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{r}}G^{\circ} \approx -4.0 \times 10^{2}\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}}$$

となり，非常に自発的な反応であることがわかる。

1.4.1 圧力変化に伴うギブズエネルギー変化

温度一定・物質量一定では

$$\mathrm{d}G = V\,\mathrm{d}P$$

であるから，モルギブズエネルギーの変化は

$$\Delta G = \int_{P_1}^{P_2} \bar{V}\,\mathrm{d}P$$

で与えられる．

(1) 氷の圧縮　氷の密度を $\rho = 917\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, 水のモル質量を $M = 18.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ とすると，氷 1 mol のモル体積は

$$\bar{V} = \frac{M}{\rho} = \frac{18.0\times10^{-3}}{917} \simeq 1.96\times10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$$

でほぼ一定とみなせる．圧力を $P_1 = 1$ bar から $P_2 = 2$ bar まで変化させるので

$$\Delta P = P_2 - P_1 = 1\ \mathrm{bar} = 1.0\times10^5\ \mathrm{Pa}$$

より

$$\Delta G \simeq \bar{V}\,\Delta P = (1.96\times10^{-5})(1.0\times10^5) \simeq 2.0\ \mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

したがって，氷 1 mol のギブズエネルギーはおよそ

$$\boxed{\Delta G \simeq 2\ \mathrm{J\,mol^{-1}}}$$

だけ増加する．

(2) 水蒸気の圧縮（理想気体）　理想気体ではモルギブズエネルギーは

$$G_m(T,P) = G_m^\circ(T) + RT\ln\frac{P}{P^\circ}$$

で与えられるので，温度一定で圧力を $P_1 = 1$ bar から $P_2 = 2$ bar に変化させたとき

$$\Delta G = G_m(T,P_2) - G_m(T,P_1) = RT\ln\frac{P_2}{P_1} = RT\ln 2$$

となる．$T = 25^\circ\mathrm{C} = 298.15$ K，$R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$ を代入すると

$$\Delta G = (8.314)(298.15)\ln 2 \simeq 1.7\times10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$$

したがって

$$\boxed{\Delta G \simeq 1.7\times10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}}$$

だけ増加する．

1.4.2 量論数

量論数 ν_i は，反応の進行度 ξ に対して

$$\mathrm{d}n_i = \nu_i \, \mathrm{d}\xi$$

を満たすように定義され，反応物では負，生成物では正となる．

(1)

$$\frac{1}{2}\mathrm{N_2} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2} \to \mathrm{NO}$$

より

$$\boxed{\nu_{\mathrm{N_2}} = -\frac{1}{2}, \quad \nu_{\mathrm{O_2}} = -\frac{1}{2}, \quad \nu_{\mathrm{NO}} = +1}$$

(2)

$$\frac{1}{2}\mathrm{N_2} + \frac{3}{2}\mathrm{H_2} \to \mathrm{NH_3}$$

より

$$\boxed{\nu_{\mathrm{N_2}} = -\frac{1}{2}, \quad \nu_{\mathrm{H_2}} = -\frac{3}{2}, \quad \nu_{\mathrm{NH_3}} = +1}$$

1.4.3 平衡状態とギブズエネルギー

定温・定圧のもとで，閉じた系のギブズエネルギー G は自発的な変化に対して減少し，平衡で極小値をとる．反応の進行度 ξ を変数とみなすと，

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_r G$$

であり，平衡では

$$\boxed{\Delta_r G = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = 0}$$

となる．

したがって，図に示された G–ξ 曲線においては，

- 反応 A：G が最小となる ξ の値（谷の底の点）
- 反応 B：同様に，曲線 B の谷の底に対応する ξ の値

がそれぞれの平衡組成を与える．（どちらも G–ξ 曲線の極小点が平衡状態である。）

1.4.4 反応ギブズエネルギーと自発的な方向

反応：

$$\frac{1}{2}\mathrm{N_2(g)} + \frac{3}{2}\mathrm{H_2(g)} \rightleftharpoons \mathrm{NH_3(g)}$$

の標準生成ギブズエネルギーは

$$\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{NH_3}) = -16.45\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

であり，$\mathrm{N_2, H_2}$ の標準生成ギブズエネルギーは 0 であるから

$$\Delta_r G^\circ = \nu_{\mathrm{NH_3}}\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{NH_3}) + \nu_{\mathrm{N_2}}\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{N_2}) + \nu_{\mathrm{H_2}}\Delta_\mathrm{f}G^\circ(\mathrm{H_2}) = -16.45\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

である．

反応ギブズエネルギーは

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT\ln Q$$

で与えられる．ここで反応比 Q は

$$Q = \prod_i \left(\frac{p_i}{p^\circ}\right)^{\nu_i}$$

であり，この反応では

$$Q = \frac{(p_{\mathrm{NH_3}}/p^\circ)^1}{(p_{\mathrm{N_2}}/p^\circ)^{1/2}(p_{\mathrm{H_2}}/p^\circ)^{3/2}}$$

となる．標準圧力を $p^\circ = 1.0 \times 10^5$ Pa（1 bar）とし，与えられた分圧を

$$\tilde{p}_i = \frac{p_i}{p^\circ}$$

とおくと，$\tilde{p}$ は無次元量であり，計算が簡単になる．

温度は 298.15 K，気体定数は

$$R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$$

として数値計算する．

(1) 各分圧が $0.30, 0.30, 0.40 \times 10^5$ Pa **のとき**　このとき

$$\tilde{p}_{\mathrm{N_2}} = 0.30, \quad \tilde{p}_{\mathrm{H_2}} = 0.30, \quad \tilde{p}_{\mathrm{NH_3}} = 0.40$$

であるから

$$Q = \frac{0.40}{(0.30)^{1/2}(0.30)^{3/2}} = \frac{0.40}{(0.30)^2} = \frac{0.40}{0.09} \simeq 4.44.$$

したがって

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q = -16.45 \times 10^3 + (8.314)(298.15) \ln(4.44)\ \mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

$\ln(4.44) \simeq 1.49$ を用いると

$$RT \ln Q \simeq (8.314)(298.15)(1.49) \simeq 3.70 \times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$$

より

$$\Delta_r G \simeq -1.645 \times 10^4 + 3.70 \times 10^3 = -1.28 \times 10^4\ \mathrm{J\,mol^{-1}} = -12.8\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

$\Delta_r G < 0$ であるから，この条件では

$$\boxed{\text{正反応（}\mathrm{NH_3}\text{ 生成向き）が自発的である}}$$

と言える．

(2) 各分圧が $0.01, 0.03, 0.96 \times 10^5$ Pa **のとき**　同様に

$$\tilde{p}_{\mathrm{N_2}} = 0.01, \quad \tilde{p}_{\mathrm{H_2}} = 0.03, \quad \tilde{p}_{\mathrm{NH_3}} = 0.96$$

より

$$Q = \frac{0.96}{(0.01)^{1/2}(0.03)^{3/2}} \simeq 1.85 \times 10^3.$$

したがって

$$\Delta_r G = -16.45 \times 10^3 + (8.314)(298.15) \ln\left(1.85 \times 10^3\right)\ \mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

$\ln(1.85 \times 10^3) \simeq 7.52$ より

$$RT \ln Q \simeq (8.314)(298.15)(7.52) \simeq 1.88 \times 10^4\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$$

なので

$$\Delta_r G \simeq -1.645 \times 10^4 + 1.88 \times 10^4 = 2.19 \times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}} = 2.19\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

$\Delta_r G > 0$ であるから，

$$\boxed{\text{この条件では正反応は自発的ではなく，逆反応（}\mathrm{NH_3}\text{ 分解向き）が自発的である}}$$

ことが分かる．

1.4.5 N_2O_4 の分解平衡

反応：

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

(1) 平衡状態における各分圧　初めに N_2O_4 を 1 mol 封入したとし，分解の反応進行度を ξ とする．α を「分解した N_2O_4 の割合」とするとき，問題文より $\alpha = 0.1846 = 18.46$ mol% であるから，

$$\xi = \alpha \times 1 \text{ mol} = 0.1846 \text{ mol}.$$

平衡時の各成分の物質量は

$$n_{N_2O_4} = 1 - \xi = 0.8154 \text{ mol}, \qquad n_{NO_2} = 2\xi = 0.3692 \text{ mol}.$$

全物質量は

$$n_{\text{tot}} = n_{N_2O_4} + n_{NO_2} = 1.1846 \text{ mol}$$

である．したがってモル分率は

$$y_{N_2O_4} = \frac{0.8154}{1.1846} \simeq 0.688, \qquad y_{NO_2} = \frac{0.3692}{1.1846} \simeq 0.312.$$

全圧が $P_{\text{tot}} = 1.00$ bar（$= 1.0 \times 10^5$ Pa）なので，平衡分圧は

$$\boxed{p_{N_2O_4} \simeq 0.688 \text{ bar}, \qquad p_{NO_2} \simeq 0.312 \text{ bar}}.$$

(2) 熱力学平衡定数と $\Delta_r G^\circ$　平衡定数 K は（理想気体とし，標準圧力 $p^\circ = 1$ bar とする）

$$K = \prod_i \left(\frac{p_i}{p^\circ}\right)^{\nu_i}$$

より，

$$K = \frac{(p_{NO_2}/p^\circ)^2}{p_{N_2O_4}/p^\circ} = \frac{p_{NO_2}^2}{p_{N_2O_4}}$$

で与えられる．したがって

$$K = \frac{(0.312)^2}{0.688} \simeq 0.141.$$

標準反応ギブズエネルギーは

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

で与えられるので,

$$\Delta_r G^\circ = -(8.314)(298.15)\ln(0.141)\ \mathrm{J\,mol^{-1}} \simeq 4.85\times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}} = 4.85\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

よって

$$\boxed{K \simeq 0.14, \qquad \Delta_r G^\circ \simeq 4.85\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}}$$

である.

1.4.6 298.15 K における熱力学平衡定数

平衡定数 K は

$$K = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

で与えられる.

(1) $\mathrm{N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)}$　標準生成ギブズエネルギーは

$$\Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{NO}) = +86.55\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \quad \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{N_2}) = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{O_2}) = 0$$

であるから,

$$\Delta_r G^\circ = 2\Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{NO}) = 2\times 86.55\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} = 173.10\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

したがって

$$K = \exp\left(-\frac{173.10\times 10^3}{(8.314)(298.15)}\right) \simeq 4.7\times 10^{-31}.$$

$$\boxed{K \simeq 4.7\times 10^{-31}}$$

(2) $\frac{1}{2}\mathrm{N_2(g)} + \frac{3}{2}\mathrm{H_2(g)} \rightleftharpoons \mathrm{NH_3(g)}$　この反応は 1.4.4 で用いた反応と同じであり, $\Delta_r G^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{NH_3}) = -16.45\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ である. したがって

$$K = \exp\left(-\frac{-16.45\times 10^3}{(8.314)(298.15)}\right) \simeq 7.6\times 10^2.$$

$$\boxed{K \simeq 7.6\times 10^2}$$

1.5.1 ファントホッフの式の適用

ファントホッフの式

$$\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

を温度について積分すると，

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

したがって

$$K_2 = K_1 \exp\left[-\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right]$$

である．ここで $T_1 = 298.15$ K を基準温度とする．

(1) $\frac{1}{2}\mathrm{N_2} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2} \rightleftharpoons \mathrm{NO}$　この反応は NO の生成反応であるから，

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_\mathrm{f} H^\circ(\mathrm{NO}) = +90.25\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \quad \Delta_r G^\circ = \Delta_\mathrm{f} G^\circ(\mathrm{NO}) = +86.55\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

25°C における平衡定数は

$$K(298.15\ \mathrm{K}) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT_1}\right) = \exp\left(-\frac{86.55 \times 10^3}{(8.314)(298.15)}\right) \simeq 6.86 \times 10^{-16}.$$

この K_1 を用いて，各温度における平衡定数は

$$K(T_2) = K(298.15)\ \exp\left[-\frac{90.25 \times 10^3}{8.314}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{298.15}\right)\right]$$

で与えられる．計算結果の一例を示すと，

T/K	K
298.15	6.9×10^{-16}
773.15 (500°C)	3.6×10^{-6}
1773.15 (1500°C)	9.8×10^{-3}
2273.15 (2000°C)	3.8×10^{-2}
2773.15 (2500°C)	8.9×10^{-2}

となり，$\Delta_r H^\circ > 0$ の吸熱反応では，温度が上昇するほど平衡定数が大きくなる（生成物側に有利になる）ことが分かる．

(2) $\frac{1}{2}\mathrm{N_2} + \frac{3}{2}\mathrm{H_2} \rightleftharpoons \mathrm{NH_3}$　この反応では

$$\Delta_r H^\circ = -45.94\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \quad \Delta_r G^\circ = -16.45\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

25°C における平衡定数は

$$K(298.15\ \mathrm{K}) = \exp\left(-\frac{-16.45 \times 10^3}{(8.314)(298.15)}\right) \simeq 7.6 \times 10^2.$$

同様に

$$K(T_2) = K(298.15)\ \exp\left[-\frac{-45.94 \times 10^3}{8.314}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{298.15}\right)\right]$$

より，

T/K	K
298.15	7.6×10^{2}
773.15 (500°C)	8.7×10^{-3}
1773.15 (1500°C)	1.5×10^{-4}
2273.15 (2000°C)	7.7×10^{-5}
2773.15 (2500°C)	5.0×10^{-5}

となる．このように，$\Delta_r H^\circ < 0$ の発熱反応では温度が上がるほど平衡定数は小さくなり，生成物側ではなく反応物側に有利になることが分かる．

これらの結果を $\ln K$ vs. $1/T$ のグラフとしてプロットすると，直線の傾きが $-\Delta_r H^\circ/R$ であることが確認できる．

1.5.2 平衡定数が温度で増減する理由

ファントホッフの式

$$\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

から分かるように，平衡定数の温度依存性は $\Delta_r H^\circ$ の符号によって決まる．すなわち，

- $\Delta_r H^\circ > 0$（吸熱反応）のとき：

  $$\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T} > 0$$

  となり，温度が上昇すると K は増加する（高温ほど生成物側に有利になる）．
- $\Delta_r H^\circ < 0$（発熱反応）のとき：

  $$\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T} < 0$$

  となり，温度が上昇すると K は減少する（高温ほど反応物側に有利になる）．

したがって，「温度上昇で平衡定数が大きくなる場合」と「小さくなる場合」の違いは，$\Delta_r H^\circ$ が正か負かという **反応のエンタルピー変化の符号**に由来する．

問題 2.1.1

主量子数 $n = 1$ のときの軌道半径（ボーア半径 a_0）を求める。式： $r_n = \frac{\epsilon_0 h^2 n^2}{\pi m e^2}$

$$a_0 = \frac{(8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}) \times (6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2 \times 1^2}{\pi \times (9.109 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}) \times (1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C})^2} \approx 5.29 \times 10^{-11}\ \mathrm{m} \quad (0.529\ \text{Å})$$

問題 2.1.2

水素原子における K 殻 $(n = 1)$ と L 殻 $(n = 2)$ のエネルギー差 ΔE を求める。エネルギー準位の式： $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \left(-\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 \cdot 2^2}\right) - \left(-\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 \cdot 1^2}\right) = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}\left(\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}\right)$$

ここで、基底状態のエネルギー $E_1 \approx -13.6$ eV であるため、

$$\Delta E = 13.6\ \mathrm{eV} \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 13.6 \times 0.75 = 10.2\ \mathrm{eV}$$

問題 2.1.3 の解答

角運動量量子数を ℓ とすると，その副殻に含まれる軌道の数は

$$m_\ell = -\ell, -\ell+1, \ldots, \ell-1, \ell$$

より $2\ell+1$ 個であり，1 つの軌道にはスピンの向きの違いにより 2 個まで電子が入る（パウリの排他原理）ので，副殻に入る最大電子数は

$$2(2\ell+1)$$

となる．したがって

- d 軌道：$\ell = 2$ なので，$2(2\cdot 2+1) = 10$ 個
- f 軌道：$\ell = 3$ なので，$2(2\cdot 3+1) = 14$ 個
- g 軌道：$\ell = 4$ なので，$2(2\cdot 4+1) = 18$ 個

よって，求める最大電子数は

$$\boxed{\text{d 軌道 10 個,}\quad \text{f 軌道 14 個,}\quad \text{g 軌道 18 個}}$$

である．

問題 2.2.1 の解答

原子軌道への電子の入り方は，資料に示されたエネルギー準位の順序

$$1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p \ll 4s < 3d < 4p \ll \cdots$$

と，パウリの排他原理およびフントの規則に従う．また，d 軌道と s 軌道の例外として Cu, Cr では 3d 軌道が半閉殻または閉殻になる配置が安定であることに注意する．:contentReference[oaicite:0]index=0

1. Ar, Kr

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Ar}(Z=18): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 = [\mathrm{Ne}]3s^2 3p^6,\\
&\mathrm{Kr}(Z=36): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 = [\mathrm{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^6.
\end{aligned}$$

2. Na, K

$$\mathrm{Na}(Z=11): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 = [\mathrm{Ne}]3s^1,$$
$$\mathrm{K}(Z=19): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 = [\mathrm{Ar}]4s^1.$$

3. Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}

   いずれも 10 個の電子をもつ等電子種であり，Ne と同じ配置になる．

$$\mathrm{Na}^+ : [\mathrm{Ne}],$$
$$\mathrm{Mg}^{2+} : [\mathrm{Ne}],$$
$$\mathrm{Al}^{3+} : [\mathrm{Ne}].$$

4. O^{2-}, F^-

   これらも 10 個の電子をもち，Ne と同じ配置である．

$$\mathrm{O}^{2-} : [\mathrm{Ne}],$$
$$\mathrm{F}^- : [\mathrm{Ne}].$$

5. Cu^+, Cu^{2+}

   中性原子 Cu の基底状態は，d 軌道が閉殻になる

$$\mathrm{Cu} : [\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^1$$

   である．イオン化するときは 4s 軌道の電子が先に失われるので，

$$\mathrm{Cu}^+ : [\mathrm{Ar}]3d^{10},$$
$$\mathrm{Cu}^{2+} : [\mathrm{Ar}]3d^9.$$

6. Cr

   Cr では，$3d^5$ の半閉殻が安定になるため，

$$\mathrm{Cr} : [\mathrm{Ar}]3d^5 4s^1$$

   が基底状態の電子配置である．

問題 2.2.2 の解答

典型元素（s ブロックおよび p ブロック元素）では，

$$\text{最外殻} = ns^a np^b \quad (0 \le a \le 2,\ 0 \le b \le 6)$$

のように，電子がすべて最外殻の s, p 軌道に入っており，「特徴的な電子」は最外殻にある．

これに対して遷移元素（d ブロック・f ブロック元素）では，最外殻の主量子数を n とすると，電子は

$$(n-1)d \text{ あるいは } (n-2)f$$

のような内殻の d, f 軌道にも入り，電子配置は概ね

$$\cdots(n-1)d^m ns^2 \quad \text{あるいは} \quad \cdots(n-2)f^k(n-1)d^m ns^2$$

の形になる．すなわち，

- 典型元素： 最外殻 ns, np 軌道が主役（$\mathrm{ns}^a\mathrm{np}^b$ 型）
- 遷移元素： 内殻の (n − 1)d や (n − 2)f 軌道が部分的に占有される

という違いがある．

問題 2.2.3 の解答

d ブロックの遷移元素の基底状態は，多くの場合

$$\cdots(n-1)d^m ns^2$$

のように，最外殻 ns 軌道に 2 個の電子をもつ．資料にあるように d 軌道よりも $(n+1)s$ 軌道の方がわずかにエネルギー準位が低く，イオン化の際にはエネルギーの高い ns 電子から取り去られやすい．:contentReference[oaicite:1]index=1

したがって，まず ns の 2 個の電子が失われて

$$\cdots(n-1)d^m$$

という配置になりやすく，多くの遷移元素が

$$\boxed{2 \text{ 価のカチオン}(M^{2+})}$$

をとりやすいのである．

問題 2.3.1 の解答

(1) 水素分子 H_2

水素原子の電子配置は

$$1\mathrm{H} : 1s^1$$

であり，価電子は $1s$ 軌道に 1 個入っている。2 つの水素原子が近づくと，結合軸（原子を結ぶ直線）に向かい合った 2 つの $1s$ 軌道が同位相で重なり，電子が 2 個入った結合性分子軌道をつくる。

原子価結合法の立場では,

- 2 つの $1s$ 軌道の重なりによる共有結合
- 結合軸に対して回転対称で，重なり領域は 1 箇所

であるから，この結合は

$$\boxed{1s \text{ 軌道どうしの } \sigma \text{ 結合 1 本}}$$

と表現される。:contentReference[oaicite:0]index=0

(2) フッ素分子 F_2

フッ素原子の電子配置は

$$9\mathrm{F} : 1s^2 2s^2 2p^5$$

であり，最外殻の $2p$ 軌道に 5 個の電子が入っている。$2p_x, 2p_y, 2p_z$ のうち 2 つには電子が 2 個ずつ入り，残りの 1 つの $2p$ 軌道に不対電子が 1 個入る（図 2.3.4 参照）。

2 つのフッ素原子が結合軸を x 軸にして接近すると，結合軸に沿った $2p_x$ 軌道どうしが同位相で重なって共有結合をつくる。この重なりは結合軸まわりに回転対称であり，重なり領域は 1 箇所なので,

$$\boxed{2p \text{ 軌道どうしの } \sigma \text{ 結合 1 本}}$$

が形成される。残りの $2p$ 軌道上の電子はそれぞれ孤立電子対として原子上に局在する。

問題 2.3.1 の解答

(1) 水素分子 H_2

水素原子の電子配置は

$$1\mathrm{H} : 1s^1$$

であり，価電子は $1s$ 軌道に 1 個入っている。2 つの水素原子が近づくと，結合軸（原子を結ぶ直線）に向かい合った 2 つの $1s$ 軌道が同位相で重なり，電子が 2 個入った結合性分子軌道をつくる。

原子価結合法の立場では,

- 2 つの $1s$ 軌道の重なりによる共有結合
- 結合軸に対して回転対称で，重なり領域は 1 箇所

であるから，この結合は

$$\boxed{1s \text{ 軌道どうしの } \sigma \text{ 結合 1 本}}$$

と表現される。:contentReference[oaicite:0]index=0

(2) フッ素分子 F_2

フッ素原子の電子配置は

$$9\mathrm{F} : 1s^2 2s^2 2p^5$$

であり，最外殻の $2p$ 軌道に 5 個の電子が入っている。$2p_x, 2p_y, 2p_z$ のうち 2 つには電子が 2 個ずつ入り，残りの 1 つの $2p$ 軌道に不対電子が 1 個入る（図 2.3.4 参照）。

2 つのフッ素原子が結合軸を x 軸にして接近すると，結合軸に沿った $2p_x$ 軌道どうしが同位相で重なって共有結合をつくる。この重なりは結合軸まわりに回転対称であり，重なり領域は 1 箇所なので,

$$\boxed{2p \text{ 軌道どうしの } \sigma \text{ 結合 1 本}}$$

が形成される。残りの $2p$ 軌道上の電子はそれぞれ孤立電子対として原子上に局在する。

問題 2.3.3 の解答

ダイヤモンド（ダイヤモンド結晶）

ダイヤモンド中の炭素原子は 4 本の等価な共有結合をもつ。炭素原子の $2s$ 軌道 1 個と $2p$ 軌道 3 個を平均化し，4 つの sp^3 混成軌道をつくる（図 2.3.8）。:contentReference[oaicite:2]index=2 各 sp^3 混成軌道が周囲の 4 つの炭素原子と σ 結合をつくることにより，正四面体的な三次元網目構造が形成される。

したがって，

$$\boxed{\text{ダイヤモンド中の C 原子は } sp^3 \text{ 混成軌道}}$$

をとると考えればよい。

グラファイト（黒鉛）

グラファイトでは，炭素原子は同一平面内で 3 本の結合をなし，六角形網目をつくる。ここでは $2s$ 軌道 1 個と $2p$ 軌道 2 個を平均化して 3 つの sp^2 混成軌道をつくり（図 2.3.9），それぞれが同一平面内で 3 本の σ 結合を形成する。残った 1 つの $2p_z$ 軌道（平面に垂直な p 軌道）が隣接する炭素原子の $2p_z$ と重なり，平面の上下に広がる π 結合系をつくる（図 2.3.10）。:contentReference[oaicite:3]index=3

したがって，

$$\boxed{\text{グラファイト中の C 原子は } sp^2 \text{ 混成軌道}}$$

と考えればよい。

問題 2.3.4 の解答

共鳴構造は，ベンゼンの例（図 2.3.11, 2.3.12）に見られるように，π 電子が 2 原子間に局在せず，多数の原子にまたがって非局在化しているときに導入される概念である。:contentReference[oaicite:4]index=4

ダイヤモンドでは，各 C 原子は sp^3 混成軌道からの σ 結合のみをもち，電子は結合軸付近に局在している。π 電子系が存在しないので，共鳴構造を考える余地はほとんどない。

一方，グラファイトでは，sp^2 混成軌道による平面内の σ 結合に加えて，平面に垂直な $2p_z$ 軌道どうしの重なりによる広く非局在化した π 電子系が存在する。この π

電子は平面全体にわたって動き回ることができ，ベンゼンと同様に多くの極限構造の共鳴として表現できる。

　したがって，

共鳴構造が考えられるのはグラファイト（黒鉛）であり，ダイヤモンドではない。

問題 2.4.1 He_2 分子が安定に存在しないことを分子軌道法によって説明せよ。

解答

He 原子 1 個の電子配置は

$$\mathrm{He} : 1s^2$$

であるから，He_2 分子を考えると，$1s$ 原子軌道 (AO) が 2 個結合して，図 2.4.2 のように結合性分子軌道 σ_{1s} と反結合性分子軌道 σ^*_{1s} の 2 つの分子軌道 (MO) が生じる．:contentReference[oaicite:0]index=0

He_2 全体では電子は 4 個であり，パウリの排他原理に従ってエネルギーの低い順に MO を占有させると

$$\sigma_{1s}^2\,\sigma_{1s}^{*\,2}$$

となる．

このとき結合性 MO に入る電子数を N_b, 反結合性 MO に入る電子数を N_a とすると，結合次数 B は講義ノートにあるように

$$B = \frac{N_\mathrm{b} - N_\mathrm{a}}{2}$$

で与えられる．:contentReference[oaicite:1]index=1

He_2 では

$$N_\mathrm{b} = 2, \qquad N_\mathrm{a} = 2$$

であるから

$$B = \frac{2-2}{2} = 0$$

となる．

結合次数が 0 であることは，He_2 が 2 個の He 原子に比べて安定化されないことを意味し，そのため He_2 分子は安定に存在しない。

問題 2.4.2 He_2^+ が存在できることを説明せよ。

解答

He_2^+ では He_2 から電子を 1 個取り去った状態なので，全電子数は 3 個である．よって MO への電子配置は

$$\sigma_{1s}^2\,\sigma_{1s}^{*\,1}$$

となる．

このとき

$$N_\mathrm{b} = 2, \qquad N_\mathrm{a} = 1$$

なので結合次数は

$$B = \frac{N_\mathrm{b} - N_\mathrm{a}}{2} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

となる．

結合次数が $1/2 > 0$ であることから，He_2^+ は 2 個の He 原子 (He + He^+) よりもわずかに安定化される。したがって He_2^+ は弱い結合ではあるが分子として存在することができる。

問題 2.4.3 N_2 分子の分子軌道は図 2.4.5 のようになる。結合次数を求めよ。

解答

N 原子 1 個の電子配置は

$$\mathrm{N} : 1s^2 2s^2 2p^3$$

であり，価電子は $2s^2 2p^3$ の 5 個である。したがって N_2 分子全体の価電子数は 10 個となる。

図 2.4.5 のエネルギー準位図では，2s 軌道から生じる σ_1，σ_2^* と，2p 軌道から生じる π_{2p}（縮退 2 本），σ_3，π_{2p}^*（縮退 2 本），σ_4^* の MO が示されている。:contentReference[oaicite:2]index=2

エネルギーの低い順に 10 個の電子を MO に入れると

$$\sigma_1^2\,\sigma_2^{*\,2}\,\pi_{2p}^4\,\sigma_3^2$$

となり，反結合性 MO である π_{2p}^*，σ_4^* は空軌道である。

結合性 MO に入った電子数は

$$N_{\mathrm{b}} = 2(\sigma_1) + 4(\pi_{2p}) + 2(\sigma_3) = 8,$$

反結合性 MO に入った電子数は

$$N_{\mathrm{a}} = 2 \quad (\sigma_2^*)$$

であるから，結合次数は

$$B = \frac{N_{\mathrm{b}} - N_{\mathrm{a}}}{2} = \frac{8-2}{2} = 3$$

となる。

ゆえに N_2 分子の結合次数は 3 であり，共有結合は三重結合である。

問題 2.5.1 解答

共通の方針：sp^2 炭素 1 個あたり πAO（p_z 軌道）を 1 つ，π 電子を 1 個と数える。ヒュッケル法では

$$x = \frac{\alpha - \varepsilon}{\beta}$$

とおき，隣接する炭素同士の行列要素を 1，それ以外を 0 とした永年行列式を立てる。

(1) 1,3-ブタジエン

構造： $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ （直鎖共役二重結合）

- AO 数：共役に関与する C が 4 個 ⇒ 4 AO
- π 電子数：二重結合 2 本 ⇒ 4 電子

C 原子を左から 1,2,3,4 と番号付けすると，永年行列式は

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

(2) 1,3-シクロブタジエン

構造：正方形環 C_4H_4 に 1,3-位で二重結合（4 つの C が環状にすべて隣接）

- AO 数：共役 C が 4 個 ⇒ 4 AO
- π 電子数：二重結合 2 本 ⇒ 4 電子

C 原子を環に沿って 1,2,3,4 と番号付けると，隣接結合は 1–2, 2–3, 3–4, 4–1 であるから永年行列式は

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

(3) プロペニルラジカル（アリルラジカル）

構造： $CH_2{=}CH{-}CH_2^{\cdot}$ （3 個の sp^2 C が直鎖状に共役したラジカル）

- AO 数：共役 C が 3 個 $\Rightarrow$ 3 AO
- π 電子数：π 結合 1 本で 2 電子 + ラジカルの 1 電子 $\Rightarrow$ 3 電子

C 原子を左から 1,2,3 とすると，隣接結合は 1–2, 2–3 なので永年行列式は

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

問題 2.5.2 プロペニルカチオン（アリルカチオン）

分子式 CH_2=CH-CH_2^+ を考える。π 電子に関与するのは sp^2 混成した C 原子 3 個の p 軌道であり，π 電子数は

$$3 \times 1 - 1 = 2$$

個である（カチオンなので 1 個減る）。

(1) 永年行列式と x の値

原子 1,2,3 を C-C-C の順にとると，共役は 1-2 および 2-3 のみである。したがってヒュッケル行列は

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

である。行列式を展開すると

$$x(x^2 - 1) - 1 \cdot x = x^3 - 2x = 0$$

より

$$x(x^2 - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0,\ \pm\sqrt{2}.$$

(2) MO エネルギーと全電子エネルギー

ヒュッケル法では MO エネルギーは

$$\varepsilon = \alpha - x\beta$$

で与えられる（$\beta < 0$）。したがって 3 つの MO のエネルギーは

$$\begin{aligned} x = -\sqrt{2}: &\quad \varepsilon_1 = \alpha + \sqrt{2}\beta, \\ x = 0: &\quad \varepsilon_2 = \alpha, \\ x = +\sqrt{2}: &\quad \varepsilon_3 = \alpha - \sqrt{2}\beta. \end{aligned}$$

$\beta < 0$ なので x がもっとも負である $x = -\sqrt{2}$ の軌道 φ_1 が最も安定である。

アリルカチオンの π 電子は 2 個なので，φ_1 に 2 電子を入れればよく，全電子エネルギーは

$$E_{\mathrm{tot}} = 2\varepsilon_1 = 2(\alpha + \sqrt{2}\beta)$$

となる。数値が必要なら，資料と同じ $\alpha = -7.06$ eV, $\beta = -2.49$ eV を用いて

$$\varepsilon_1 \approx -10.6 \text{ eV}, \qquad E_{\text{tot}} \approx -21.2 \text{ eV}$$

となる。

(3) 係数 C_i と電子密度

$x = -\sqrt{2}$ に対応する永年方程式は

$$\begin{cases} xC_1 + C_2 = 0, \\ C_1 + xC_2 + C_3 = 0, \\ C_2 + xC_3 = 0, \end{cases} \qquad (x = -\sqrt{2})$$

である。第 1 式から

$$C_2 = \sqrt{2}\, C_1,$$

第 3 式から

$$\sqrt{2}\, C_1 + (-\sqrt{2})C_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_3 = C_1$$

となり，第 2 式も自動的に満たされる。したがって固有ベクトルは

$$(C_1, C_2, C_3) \propto (1, \sqrt{2}, 1)$$

である。規格化条件

$$|C_1|^2 + |C_2|^2 + |C_3|^2 = 1$$

より

$$C_1 = C_3 = \frac{1}{2}, \qquad C_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

となる（全体にマイナスを掛けたものも同等)。

MO φ_1 に電子 2 個が入っているので，原子 i 上の π 電子密度 ρ_i は

$$\rho_i = 2|C_i|^2$$

で与えられる。よって

$$\rho_1 = \rho_3 = 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.5, \qquad \rho_2 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1.0.$$

(4) 各原子の電荷

1 個の C 原子について π 電子 1 個だけを考えているので，C の正電荷は $+1$ とみなす（資料中のシクロプロペニルカチオンと同じ扱い)。したがって各原子の電荷 q_i は

$$q_i = +1 - \rho_i$$

であり，

$$q_1 = q_3 = +1 - 0.5 = +0.5, \qquad q_2 = +1 - 1.0 = 0$$

となる。

すなわち，正電荷（カチオン性）は端の 2 つの C 原子にそれぞれ $+0.5$ ずつ分布し，中央の C 原子はほぼ中性であると予想される。

問題 2.5.3 プロトン化水素 H_3^+ の構造

H_3^+ の 3 個の 1s 軌道に対しても，同様にヒュッケル型の取り扱いを行う。価電子数は 2 個であり，$C_3H_3^+$ の場合と同じく「3 原子 2 電子系」である。

(1) 直線構造の場合

直線構造 H-H-H を考えると，結合は 1-2 および 2-3 のみであり，アリルカチオンと同じトポロジーになる。したがって永年行列式は

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

であり，固有値は

$$x = 0,\ \pm\sqrt{2}.$$

エネルギーは

$$\varepsilon = \alpha - x\beta$$

より

$$\varepsilon_1 = \alpha + \sqrt{2}\beta, \quad \varepsilon_2 = \alpha, \quad \varepsilon_3 = \alpha - \sqrt{2}\beta.$$

2 電子なので最下位 MO のみに 2 電子が入り，全電子エネルギーは

$$E_{\mathrm{lin}} = 2(\alpha + \sqrt{2}\beta).$$

(2) 正三角形構造の場合

3 個の H が正三角形に配置されると，3 原子はすべて互いに隣接しており，シクロプロペニルカチオンと同じトポロジーになる。よって永年行列式は

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

であり，

$$x = -2,\ +1,\ +1$$

を得る。エネルギーは

$$\varepsilon_1 = \alpha - (-2)\beta = \alpha + 2\beta, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \alpha - \beta$$

であり，2 電子は最も低い軌道 ε_1 に入るので

$$E_\triangle = 2(\alpha + 2\beta)$$

となる。

(3) 安定な構造の比較

$\beta < 0$ であることに注意すると

$$\alpha + 2\beta \ < \ \alpha + \sqrt{2}\beta$$

が成り立つ（$2 > \sqrt{2}$ なので，負の数 β を掛けると順序が反転する）。したがって

$$E_\triangle = 2(\alpha + 2\beta) < 2(\alpha + \sqrt{2}\beta) = E_{\mathrm{lin}}$$

となり，正三角形構造の方が直線構造よりも全電子エネルギーが低く，より安定である。

よって，ヒュッケル法に基づけば

$$\mathrm{H}_3^+$$

は直線構造ではなく **正三角形構造** をとると予想される。

問題 2.5.4 ベンゾ [a] アントラセンのフロンティア軌道

ベンゾ [a] アントラセン $C_{18}H_{12}$ は，π 電子を 18 個もつ。前頁の表では分子軌道 ϕ_i（$i = 1, \ldots, 18$）のエネルギー ε_i が低い順に

$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \cdots < \varepsilon_{18}$$

として与えられている。

(1) HOMO および LUMO

1 つの分子軌道にはスピンの違う 2 個までの電子が入るので，18 個の π 電子は

$$\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_9$$

の 9 個の軌道を 2 電子ずつ満たす。したがって

- 最高被占軌道（HOMO）は ϕ_9,
- 最低空軌道（LUMO）は ϕ_{10}

である。

表よりそれぞれのエネルギーは

$$\varepsilon_9 = -8.186\ eV, \qquad \varepsilon_{10} = -5.934\ eV$$

である。

(2) 全 π 電子エネルギー

全 π 電子エネルギー E_π は，被占軌道のエネルギーの 2 倍和

$$E_\pi = 2\sum_{i=1}^{9} \varepsilon_i$$

で与えられる。表の数値を用いると

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{9} \varepsilon_i &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_9 \\
&= (-13.247) + (-12.477) + (-11.429) + (-10.745) + (-10.354) \\
&\quad + (-9.962) + (-9.550) + (-8.840) + (-8.186) \\
&= -94.79\ eV
\end{aligned}$$

したがって

$$E_\pi = 2 \times (-94.79)\ eV = -1.90 \times 10^2\ eV \quad (\simeq -189.6\ eV)$$

となる。

(3) 求電子反応に対して最も反応性の高い炭素と，そのときの HOMO の電子密度

求電子反応では，フロンティア軌道理論より，HOMO 上の電子密度が大きい炭素ほど反応性が高いと考えられる。

HOMO は ϕ_9 であり，原子 j 上の ϕ_9 の**電子密度** $\rho_j^{(HOMO)}$ は（ϕ_9 に 2 電子入っているので）

$$\rho_j^{(HOMO)} = 2\,C_{9j}^2$$

で与えられる。ここで C_{9j} は ϕ_9 の原子軌道展開係数である。

前頁の表から ϕ_9 の係数を読むと

$$(C_{9,1}, C_{9,2}, \ldots, C_{9,18}) = (0.003,\ 0.204,\ -0.078,\ -0.393,\ -0.100,\ 0.301,\ 0.236,\ -0.194,$$
$$-0.324,\ 0.047,\ 0.445,\ 0.154,\ -0.298,\ -0.288,\ 0.167,\ 0.160,\ -0.095,\ -0.203)$$

であるから，それぞれの電子密度は

$$\rho_j^{(HOMO)} = 2C_{9j}^2$$

を計算すればよい。例えば $j = 11$ では

$$\rho_{11}^{(HOMO)} = 2 \times (0.445)^2 \approx 0.40$$

となる。同様に他の炭素について計算すると，$\rho_j^{(HOMO)}$ の最大値は炭素 11 番で得られる（次いで 4 番, 9 番, 6 番 ...の順に小さくなる）。

したがって

- 求電子反応に対して最も反応性の高い炭素は 11 番炭素,
- そのときの HOMO における電子密度は

$$\rho_{11}^{(HOMO)} \simeq 0.40$$

と結論される。